



Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Ajudando na edição de textos científicos

Kwisatz Haderach

Dissertação de Mestrado submetida à Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande - Campus de Campina Grande como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências no Domínio da Engenharia Elétrica.

Área de Concentração: Processamento da Informação

Bene Gesserit, Dr.Ing.

Orientador

Paul Atreides, Dr.

Orientador

Campina Grande, Paraíba, Brasil

©Kwisatz Haderach, 30 de agosto de 2021

Ajudando na edição de textos científicos

Kwisatz Haderach

Dissertação de Mestrado apresentada em 30 de agosto de 2021

Bene Gesserit, Dr.Ing.

Orientador

Paul Atreides, Dr.

Orientador

Charles Babbage, Dr.Ing.

Componente da Banca

Guglielmo Marconi, Ph.D.

Componente da Banca

Campina Grande, Paraíba, Brasil, 30 de agosto de 2021

Dedicatória

Este roteiro é destinado aos autores que optarem por editar seus trabalhos usando o L^AT_EX. Este roteiro foi preparado na expectativa de ajudar os autores através dos exemplos apresentados ao longo deste documento.

Inclua aqui os agradecimentos a quem você considere pertinente.

A dedicatória deve ocupar uma única página de texto.

Agradecimentos

É usual agradecer a pessoas ou organizações, tais como: família, orientadores, professores, colegas do laboratório, funcionários, CNPq, CAPES, a instituição onde o projeto foi desenvolvido ou outra agência de fomento da qual tenha obtido bolsa ou que tenha financiado o projeto do qual participou.

Agradeço aos professores Lee de Forest, Dr.Ing., Thomas Edison, Ph.D., Nikola Tesla, Dr., James Watt, Dr., pela incansável orientação e colaboração sem as quais não seria possível realizar este trabalho.

Também agradeço ao CNPq, à CAPES ou a quem de direito que tenha proporcionado o suporte financeiro para viabilizar a realização de seu trabalho.

Os agradecimentos devem ocupar uma única página de texto.

Resumo

É um elemento obrigatório do texto. É constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, em forma de texto. O resumo deve apresentar os objetivos, materiais e métodos empregados, resultados e conclusões. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, conter no máximo 500 palavras e ser seguido das palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho. O resumo deve ocupar uma única página de texto, incluindo-se as palavras-chave.

Palavras-chave: Palavras-chave do objetivo, Palavras-chaves dos materiais e métodos. Palavras-chaves dos resultados. Palavras-chaves da conclusão.

Abstract

Mandatory element, consisting of a sequence of concise and objective sentences in text form. The summary must present the objectives, materials, and methods used, results, and conclusions.

The abstract must be written in a single paragraph. It must contain no more than 500 words and be followed by the keywords representing the content of the work. The abstract should cover a single page of text, including the keywords.

Keywords: Keywords for the objectives, Keywords for the materials and methods. Keywords for the results. Keywords for the conclusions.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Sua introdução	2
1.1.1	Contexto	2
1.1.2	Inovação	3
1.1.3	Objetivo	3
1.2	Método científico	3
1.3	Organização do trabalho	5
2	Seguindo o exemplo	6
2.1	Abreviaturas, símbolos, siglas e acrônimos	7
2.2	Incluindo arquivos	9
2.3	Recomendações de redação	10
3	Citações e referências	12
3.1	Referenciando	12
3.2	BibTeX	12
3.3	Referências	13
4	Figuras e tabelas	14
4.1	Formato EPS	14
4.2	Formato PNG	15
4.3	Tabelas	16
5	Pictures	18
5.1	L ^A T _E X and T _E X	18

5.2 TikZ	19
6 Conclusão	22
A Informações adicionais	23
Referências bibliográficas	24

Lista de abreviaturas, símbolos, siglas e acrônimos

Abreviaturas

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	8
CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	8
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	8
FIESP: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo	8
FINEP: Financiadora de Estudos e Projetos	8

Símbolos

μ_0 : Permeabilidade magnética do espaço livre, NA^{-2}	8
$\vec{\mathbf{B}}$: Vetor de campo magnético, T	8
$\vec{\mathbf{E}}$: Vetor de campo elétrico, Vm^{-1}	8
ε_0 : Permissividade elétrica do espaço livre, $\text{C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$	8
c : Velocidade da luz, ms^{-1}	8
$i_k(t)$: Valor instantâneo da corrente elétrica que flui no k -ésimo ramo do circuito, A	8
$v_l(t)$: Valor instantâneo da tensão elétrica do l -ésimo nó, V	8

Siglas

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas	8
RNP: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	8
UFCG: Universidade Federal de Campina Grande	8

UFPB: Universidade Federal da Paraíba	8
---------------------------------------	---

Acrônimos

MEC: Ministério da Educação	8
ONU: Organização das Nações Unidas	8
Unicef: Fundo das Nações Unidas para a Infância	8

Lista de Tabelas

4.1	Comparando ferramentas de edição de textos	16
4.2	Um nome qualquer	16
4.3	Primeiro exemplo de tabela.	16
4.4	Segundo exemplo de tabela.	17
4.5	Terceiro exemplo de tabela.	17

Lista de Figuras

4.1	Voce antes de usar o LaTeX!	14
4.2	Voce prestes a usar o LaTeX	15
5.1	Simple picture created with $\text{\LaTeX}$	18
5.2	Simple vectors created with $\text{\LaTeX}$	19
5.3	Simple arc picture created with $\text{\LaTeX}$	20
5.4	Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha-fechada.	20

Capítulo 1

Introdução

Este roteiro foi preparado na expectativa de ajudar os autores através dos exemplos apresentados ao longo deste documento. A idéia básica é que os autores copiem os arquivos relativos a este roteiro e façam as modificações que acharem convenientes para produzirem seus documentos finais. Se ao copiar os arquivos exemplos você manteve os mesmos nomes você deve estar editando o arquivo `main.tex`. Nas instruções e comentários que seguem admite-se que o arquivo principal chama-se `main.tex` e que os arquivos secundários nele referenciados, direta ou indiretamente, são:

`introduc.tex`, `orientad.tex`, `membrosb.tex`, `dedicato.tex`, `agradece.tex`,
`resumopt.tex`, `resumoen.tex` `cap2.tex`, `cap3.tex`, `cap4.tex`,
`cap5.tex`, `apendice.tex`, `conclusa.tex` e `main.bib`.

Sugiro que voce altere somente os nomes do arquivo principal e do arquivo de referências e mantenha os demais nomes que já são bastante sugestivos e mnemônicos. Se você alterou estes nomes, é sua responsabilidade adaptar o restante das referências do roteiro-exemplo para compatibilizá-las com a escolha que voce fez. Seguindo este roteiro, você deve iniciar a edição neste documento, modificando os campos

Título, Autor, Data e Area

Em princípio, isto é tudo que você precisa mudar neste documento. As outras modificações, você deve fazê-las, nos arquivos secundários referenciados neste arquivo.

Depois de alterar estes campos você também deve editar o conteúdo dos seguintes arquivos:

`orientad.tex`, `membrosb.tex`, `dedicato.tex`, `agradece.tex`,
`resumopt.tex` e `resumoen.tex`.

Edite estes arquivos, sem modificar seus nomes, e altere seus respectivos conteúdos no que couber.

1.1 Sua introdução

No caso do seu próprio trabalho, altere o conteúdo deste arquivo e inclua aqui a introdução do seu trabalho. Na introdução você deve contextualizar e apresentar o problema que pretende resolver. Na apresentação do problema é necessário tratar da relevância científica e tecnológica do problema, bem como da área na qual ele se insere. Além da relevância é importante tratar a atualidade e da complexidade do problema.

Teses e Dissertações são trabalhos escritos, individuais e originais. Uma tese de doutoramento é um trabalho científico original que apresenta uma reflexão aprofundada sobre um tema específico, nunca antes tratado e cujo resultado final constitui uma contribuição valiosa e única para o conhecimento do tema tratado. Não esqueça que uma **tese** é uma proposição que se expõe para ser defendida; este é o sentido original de uma tese escrita para obtenção do grau de doutor. O grau de doutor comprova a realização de uma contribuição inovadora e original para o progresso do conhecimento, um alto nível cultural numa determinada área do conhecimento e a aptidão para realizar trabalho científico independente. Por outro lado, o grau de mestre comprova nível aprofundado de conhecimentos numa área científica específica e capacidade para a prática da investigação. As diferenças são, pois, de natureza formal e de conteúdo: espera-se de uma dissertação de mestrado que seja um trabalho mais simples e breve do que uma tese de doutoramento.

1.1.1 Contexto

Contextualize e explicita a motivação do tema do seu projeto. Explique em que consiste o problema que você irá resolver, suas especificidades e as razões que justificam o objeto de sua pesquisa. Use argumentos técnicos e científicos consistentes para explicar como o seu trabalho é relevante e atual. Uma boa contextualização é essencial para legitimar seu

projeto de pesquisa.

1.1.2 Inovação

É necessário avaliar os trabalhos dos outros autores que propuseram soluções para o mesmo problema que você decidiu estudar. Responder à pergunta: Quem já estudou o mesmo problema? Quais as soluções já propostas? Se há mais de uma solução, quais são as respectivas vantagens e desvantagens? Nessa parte do texto, deve-se justificar e explicar o "que será feito no trabalho" e não o "como será feito o trabalho". O "como será feito o trabalho" deve ser postergado para a parte do trabalho que sucede a "revisão bibliográfica", a qual é denominada de "metodologia".

1.1.3 Objetivo

Definido o contexto, a relevância, a atualidade do objeto de estudo, e as limitações das soluções anteriormente propostas, deve-se apresentar o objetivo do trabalho em tela. De modo geral, o objetivo é dividido em "objetivo geral" e "objetivos específicos". Na seção denominada de "objetivo geral" deve-se apresentar a ideia central de um trabalho acadêmico. Na seção denominada de "objetivos específicos" deve-se detalhar as etapas necessárias para a consecução do "objetivo geral". A escrita do "objetivo geral" e dos "objetivos específicos" deve ser pautada por verbos no infinitivo e frases curtas e objetivas.

1.2 Método científico

A execução do seu trabalho de pesquisa, independente do seu nível deve ser pautada pelo que convencionamos denominar de método científico. [Knuth^{\[1\]}](#) says "Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do". De forma resumida o método científico enseja um algoritmo composto das seguintes etapas:

1. Descobrimento do problema ou lacuna num conjunto de conhecimentos. Caso o problema não esteja enunciado com clareza e precisão, passa-se à Etapa [2](#); se estiver, segue-se à Etapa [3](#).

2. Colocação precisa do problema. Aqui, o problema deve ser recolocado à luz de novos conhecimentos articulados ou no processo de articulação.
3. Procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema. Nesta etapa, o pesquisador deverá levar em consideração as teorias, os dados empíricos, as tecnologias existentes, para, a partir do conhecido, tentar resolver o problema.
4. Tentativa de solução do problema com o auxílio dos meios identificados. Caso esta tentativa não logre êxito, deve-se passar para a Etapa 5; do contrário, passa-se à Etapa 6;
5. Invenção de novas ideias (hipóteses, teorias ou técnicas) ou produção de novos dados empíricos que possibilitem uma solução razoável ao problema;
6. Obtenção de uma solução próxima ou exata para o problema a partir dos instrumentos conceituais ou empíricos disponíveis;
7. Investigação das consequências da solução obtida. No caso de uma teoria, devem-se procurar os prognósticos que possam ser feitos com o seu auxílio. Se forem novos dados, devem-se examinar as consequências que possam ter para as teorias existentes e relevantes;
8. Prova (comprovação) da solução. Aqui, a solução encontrada deve ser confrontada com a totalidade das teorias e das informações empíricas pertinentes. Caso o resultado seja satisfatório, a pesquisa pode ser dada por concluída até que novos problemas surjam. No contrário, deve-se passar para a Etapa 9.
9. Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta, passa-se à Etapa 2. Caso isto venha a ocorrer, estar-se diante do começo de um novo ciclo de investigação, caminho natural de qualquer indivíduo que queira buscar novos conhecimentos.

1.3 Organização do trabalho

No fim do capítulo de introdução você deve explicar como está organizado o texto, indicando quais os assuntos serão tratados nos respectivos capítulos, destacando suas eventuais dependências. Nos demais capítulos essa seção também deve existir, porém denominada como "Considerações finais" na qual declara-se as conclusões do capítulo e comenta-se os vínculos com os demais capítulos subsequentes.

Capítulo 2

Seguindo o exemplo

Dissertações e teses, invariavelmente, iniciam pela apresentação do tema sobre o qual versam ^[2]. Esta apresentação também inclui a motivação, a contextualização do tema e a revisão bibliográfica. De modo geral, no final da introdução descreve-se a organização do trabalho.

Elabore a introdução de seu trabalho, gere num arquivo chamado `introduc.tex` e armazene-o, obrigatoriamente, no diretório `src/etc/`; este arquivo será incluído automaticamente pelo comando `\Introducao`. De forma semelhante, elabore a conclusão de seu trabalho, gere um arquivo chamado `conclusa.tex` e armazene-o, obrigatoriamente, no diretório `src/etc/`; este arquivo será incluído automaticamente pelo comando `\Conclusao`.

Se voce edita estes arquivos separadamente, e.g., usando o **Scientific Word**, lembre-se que você deve eliminar, com ajuda de um editor ASCII, e.g., `notepad`, `textedit`, `qe`, `vi` ou `edit`, todos os comandos

```
\documentclass[...]{...} ... \begin{document}
```

do preâmbulo do documento e, também o comando

```
\end{document}
```

Entretanto, se você preferir usar os arquivos disponibilizados como exemplos isto não será necessário.

2.1 Abreviaturas, símbolos, siglas e acrônimos

Os trabalhos de dissertação de mestrado e tese de doutorado contêm siglas, fórmulas e equações, cujos significados devem ser inequívocos. A definição das abreviaturas, siglas, acrônimo, e os símbolos dos parâmetros e variáveis que voce usa ao longo do seu trabalho deve ser apresentada logo no início do documento. Defina suas abreviaturas, símbolos, siglas e acrônimos e insira, onde julgar apropriado, os comandos

```
\abreviatura{minha_abreviatura:}{definição\nomrefpage},
```

```
\simbolo{meu_simbolo:}{definição\nomrefpage},
```

```
\sigla{minha_sigla:}{definição\nomrefpage},
```

```
\acronimo{meu_acronimo:}{definição\nomrefpage},
```

adaptados do pacote `nomenc1`. Se você utilizar estes comandos a sua **Lista de abreviaturas, símbolos, siglas e acrônimos** será gerada automaticamente; veja, o exemplo em seguida, no qual há a definição de símbolos para vetor de campo elétrico, vetor de campo magnético, velocidade da luz, permissividade elétrica do espaço livre e permeabilidade magnética do espaço livre, que vão ser incluídos na Lista de abreviaturas, símbolos, siglas e acrônimos.

As siglas devem ser precedidas pelo nome por extenso. Ex: Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas (Clara); América Latina Conectada com a Europa (Alice), Americas Path (Ampath); pontos de presença (PoPs), Network Time Protocol (NTP).

Exceções:

- Protocolo PIM-SM (Protocol Independent Multicast- Sparse Mode)
- IPv6 (Internet Protocol version 6)
- IPng (IP Next Generation)
- UTC (Universal Time Coordinated)
- GPS (Global Positioning System)

Siglas consagradas pelo uso corrente não precisam de explicação. Ex: Mbps

O significado das siglas de palavras estrangeiras deve ser dado em português, exceto as siglas que não tiverem a tradução para o português reconhecida. Ex: RP (Rendezvous point); PIM-SM (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode).

Use maiúsculas nos seguintes casos:

- Siglas - ABNT, RNP, UFRJ, PUC, MCT, CGEE (Exceções: PoP, QoS, CNPq, CPqD, UnB)
- Acrônimos (siglas que formam palavras) com até três letras - ONU, RAU, MEC. A partir de quatro letras, use minúsculas - Banerj, Unicef. Abreviaturas¹ - use minúsculas para os casos de unidades de medidas. Ex: Gbps, Mbps, Hz, km.

As equações de Maxwell permitem descrever de forma concisa e elegante os fundamentos da eletricidade e magnetismo. A formulação integral das equações de Maxwell para o caso em que o meio não é polarizável e não há ímãs é:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (2.1)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (2.2)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (2.3)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (2.4)$$

Este é o primeiro capítulo depois da introdução² e será numerado, no documento impresso, como Capítulo 2^[3]; a introdução é sempre o primeiro capítulo. É aqui onde começa, efetivamente, o texto relativo ao desenvolvimento de seu trabalho^[4]. Você pode armazenar este texto num arquivo único ou dividi-lo em vários arquivos separados. O texto deste roteiro, por exemplo, está dividido da seguinte maneira:

`src/etc/introduc.tex`, `src/cap2/cap2.tex`, `src/cap3/cap3.tex`, `src/cap4/cap4.tex` e `src/etc/conclusa.tex`

¹Sobre abreviaturas, ver também ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1999. § 146.

²O arquivo `introduc.tex`, se existir no diretório `src/etc/`, será incluído automaticamente pelo L^AT_EX no momento da compilação, através do comando `\Introducao`. Você pode, se preferir, preparar este arquivo na etapa final da redação do seu documento.

Estes arquivos são arquivos secundários associados ao arquivo principal [5]. Usando a terminologia do Scientific Word, estes arquivos são subdocumentos de `main.tex`. O arquivo

```
src/cap2/cap2.tex
```

refere-se ao documento que voce está editando [6].

2.2 Incluindo arquivos

Veja que no arquivo original, `main.tex`, as instruções de inclusão que referem-se aos seguintes arquivos secundários:

```
\input{src/cap2/cap2.tex}
```

```
\input{src/cap3/cap3.tex}
```

```
\input{src/cap4/cap4.tex}
```

Se voce preferir mudar os nomes e incluir outros arquivos, voce deve corrigir as instruções respectivas no arquivo principal [7]. Por exemplo, se voce criou os arquivos `src/cap5/cap5.tex` e `src/apendice/apendice.tex`. Voce deve incluir no arquivo principal as seguintes instruções:

```
\input{src/cap5/cap5.tex}
```

```
\input{src/apendice/apendice.tex}
```

Lembre que estes arquivos são do tipo secundário e não devem ter o cabeçalho padrão do L^AT_EX e nem a instrução de fim de documento, ou sejam,

```
\documentclass ... \begin{document} ... \end{document}
```

Este cabeçalho so é necessário no arquivo `main.tex`. Por outro lado, instruções do tipo

```
\chapter{nomedocapitulo} ... \section{nomedasecao}
```

podem e devem ser usadas.

Observe que não é necessário acrescentar no arquivo `main.tex` os comandos para incluir os arquivos: `src/etc/orientad.tex`, `src/etc/membrosb.tex`, `src/etc/dedicato.tex`, `src/etc/agradece.tex`, `src/etc/resumopt.tex` e `src/etc/resumoen.tex`.

Estes arquivos, devem ser, obrigatoriamente, armazenados no diretório `src/etc` e serão incluídos automaticamente no momento da compilação, como é feito no caso dos arquivos `src/etc/conclusa.tex`, `src/etc/introduc.tex`.

2.3 Recomendações de redação

Um trabalho científico pode e deve ser consultado por várias pessoas, inclusive de áreas do conhecimento diferentes daquela que você atua. Desse modo, deve-se adotar uma forma expositiva e o nível de clareza interna, fornecendo ao leitor todas as informações necessárias para a compreensão do texto, inclusive a definição dos termos empregados.

Entre algumas sugestões para a estrutura interna do texto, pode-se citar:

- Evitar períodos longos;
- Abrir parágrafos para “arejar” o texto;
- Repetir o sujeito da frase sempre que for necessário para que a compressão não seja prejudicada;
- Eliminar o excesso de pronomes e orações subordinadas;
- Suprimir as divagações, transformando-as em notas ou apêndices;
- Concentrar-se na demonstração das hipóteses levantadas;
- Verificar a facilidade de leitura do texto, solicitando que outras pessoas também o leiam;
- Evitar o emprego de reticências e pontos de exclamação;
- Usar figuras de linguagem apenas quando presumir que o leitor será capaz de compreendê-las;
- Definir um termo técnico ao induzi-lo pela primeira vez no texto;
- Ser coerente na identificação de autores e outras informações referentes às fontes documentais.

Entre as expressões que devem ser evitadas nos textos acadêmicos, sugere-se substituir:

Expressão	Opções
– a nível de, ao nível	– em nível de, no nível
– face a, frente a	– ante, diante de, em vista de
– onde (quando não exprime lugar)	– em que, na qual, nas quais, no qual
– sob um ponto de vista	– de um ponto de vista
– sob um prisma	– por um prisma
– como sendo	– suprimir a expressão
– em função de	– em virtude de, por causa de, por,
– a partir de (sem valor temporal)	– com base em, tomando-se por base
– através de (sem atravessar algo)	– por meio de, segundo, por, mediante
– devido a	– em razão de, em virtude de
– dito	– citado, mencionado
– como um todo	– total, integral, completo
– há anos atrás	– há anos
– por cada	– suprimir a cacofonia
– antes do estudo ser feito	– antes de o estudo ser realizado
– pelo fato destes resultados apontarem o contrário	– pelo fato de estes resultados apontarem o contrário.

Capítulo 3

Citações e referências

De modo geral é necessário fazer referência a trabalhos anteriores que serviram de base para o desenvolvimento de seu trabalho. As citações e a apresentação das referências no final do documento deve seguir o padrão ABNT que pode ser implementado com o pacote `abntex2cite`.

A lista dos trabalhos que são referenciados neste exemplo é armazenada no arquivo `src/bib/main.bib`.

3.1 Referenciando

Veja os exemplos: O programa $\text{\TeX}$ foi idealizado e implementado inicialmente na década de 70 ^[1]. $\text{\LaTeX}$ ^[8] é uma das várias extensões do $\text{\TeX}$ ^[1]. Há várias implementações de $\text{\LaTeX}$ ^[8] para PCs ^[9].

3.2 BibTeX

Lembre-se de executar o BibTeX ^[10] e, em seguida, executar o $\text{\LaTeX}$ ^[8] duas vezes consecutivas, sempre que novas citações forem incluídas no texto^[11].

3.3 Referências

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Capítulo 4

Figuras e tabelas

Você também pode incluir gráficos nos formatos EPS ou PNG. A escolha por um destes formatos é feita no preambulo do arquivo `main.tex`.

A Figura 4.1 representa sua postura atual frente as mudanças. Você está ciente do efeito `orloff` mas não quer pagar para ver.

Figura 4.1: Voce antes de usar o LaTeX!



Fonte: Elaborada pelo autor.

Já a Figura 4.2 ilustra como você se sente depois de refletir um pouco. As pressões são muitas mas não dá para fechar questão! Note que nao é tao estranho se se sentir assim, vários personagens ilustres do cenário nacional também se sentem deste modo.

4.1 Formato EPS

Para editar as suas figuras sugere-se a utilização de qualquer programa gráfico que disponibilize um filtro para Encapsulated PostScript ^[12]. Uma vez que sua figura es-

Figura 4.2: Voce prestes a usar o LaTeX



Fonte: Elaborada pelo autor.

tiver pronta (observe cuidadosamente as dimensões), exporte-a como EPS without TIFF Preview. Lembre de alterar o preambulo, de modo que as opções sejam:

```
\usepackage[dvips]{graphicx}
\graphicspath{{cls/},{src/eps/}}
\DeclareGraphicsExtensions{.eps}
```

Se você mantiver estas escolhas, armazene seus arquivos gráficos no diretório `src/eps/`.

4.2 Formato PNG

Para editar as suas figuras sugere-se a utilização de qualquer programa gráfico que disponibilize um filtro para Portable Network Graphics ^[13]. Lembre de alterar o preambulo, de modo que as opções sejam:

```
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\graphicspath{{cls/},{src/png/}}
\DeclareGraphicsExtensions{.png}
```

Se você mantiver estas escolhas, armazene seus arquivos gráficos no diretório `src/png/`.

Tabela 4.1: Comparando ferramentas de edição de textos

Ferramenta	Curva de aprendizado	Suporte
FrameMaker	5.0	6.0
Troff	10.0	1.0
T _E X	7.0	10.0
Scientific Word/LaTeX	8.0	10.0

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3 Tabelas

Eis algumas tabelas criadas com comandos do L^AT_EX. Eventualmente alguma ou algumas delas pode lhe ser útil. Dê uma olhada e use-as como exemplos para construir as suas!

As diversas ferramentas usadas para a preparação de textos científicos tem, todas, suas vantagens e desvantagens. A título de exemplo, apresenta-se na Tabela 4.1 uma comparação entre algumas ferramentas de edição de textos.

Tabela 4.2: Um nome qualquer

Posição	País	IDH
1	Noruega	.955
2	Austrália	.938
3	EUA	.937
4	Holanda	.921
5	Alemanha	.920

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 4.3: Primeiro exemplo de tabela.

1	2	3
a	b	c

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 4.4: Segundo exemplo de tabela.

4	5	6
d	e	f

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 4.5: Terceiro exemplo de tabela.

1	2	3
4	5	6
d	e	f
a	b	c

Fonte: Elaborada pelo autor.

Capítulo 5

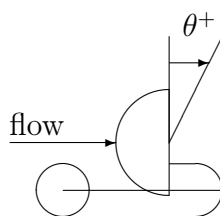
Pictures

Leslie Lamport [Lamport](#)^[8] says "Thinking doesn't guarantee that we won't make mistakes. But not thinking guarantees that we will."

5.1 $\text{\LaTeX}$ and $\text{\TeX}$

You can create pictures within $\text{\LaTeX}$ using a limited set of picture symbols. These include vector, line, oval, and others. For more information you should refer to the $\text{\LaTeX}$ manual ^[8].

Figura 5.1: Simple picture created with $\text{\LaTeX}$.



Fonte: Elaborada pelo autor.

The above picture was made with the following $\text{\LaTeX}$ code:

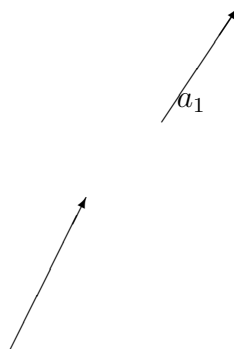
```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{picture}(100,100)(0,0)
```

```

\put(60,70){\vector(1,0){15}}
\put(65,80){$\theta^+$}
\put(60,40){\line(1,2){20}}
\put(60,40){\line(0,1){40}}
\put(60,40){\oval(40,40)[1]}
\put(60,20){\line(0,1){40}}
\put(0,40){\vector(1,0){40}}
\put(0,43){flow}
\put(20,22){\line(10,0){60}}
\put(20,22){\circle{20}}
\put(60,22){\oval(40,20)[r]}
\end{picture}
\caption{Simple picture created with \LaTeX\ .}
\end{figure}

```

Figura 5.2: Simple vectors created with $\text{\LaTeX}$.

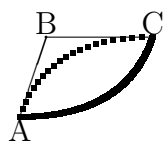


Fonte: Elaborada pelo autor.

Another way to get pictures in your $\text{\LaTeX}$ document is to use plain $\text{\TeX}$ commands; see The $\text{\TeX}$ book ^[1].

5.2 TikZ

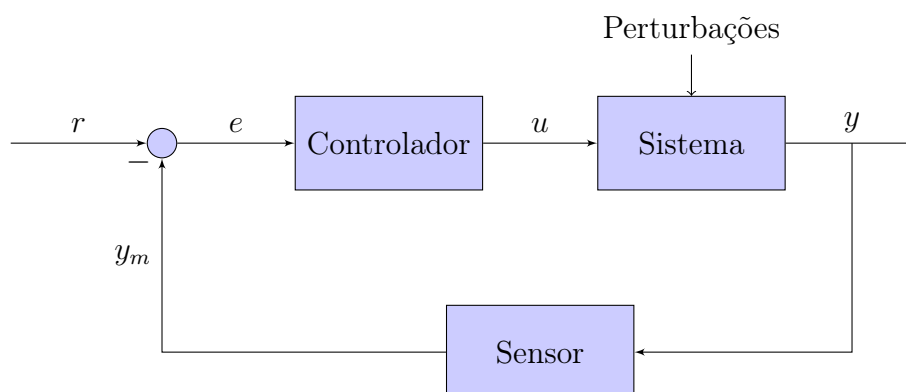
There are other and more powerful tools to create graphic elements in $\text{\LaTeX}$. Tikz is probably the most complex and powerful tool to create graphics for $\text{\LaTeX}$. Here follows an

Figura 5.3: Simple arc picture created with L^AT_EX .

Fonte: Elaborada pelo autor.

example to show the basic features of TikZ package to draw a quite common control system block diagram. The above picture was made with the following TikZ code:

Figura 5.4: Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha-fechada.



Fonte: Adaptada do exemplo *Control system principles* do <http://www.texample.net/>.

```
\tikzstyle{block} = [draw, fill=blue!20, rectangle,
    minimum height=3em, minimum width=6em]
\tikzstyle{sum} = [draw, fill=blue!20, circle, node distance=2cm]
\tikzstyle{input} = [coordinate]
\tikzstyle{output} = [coordinate]
\tikzstyle{pinstyle} = [pin edge={to-,thin,black}]
```



```

\begin{figure}[!ht]
\caption{Diagrama de blocos de um sistema de controle em malha-fechada.}
\centering
% The block diagram code is probably more verbose than necessary
\begin{tikzpicture}[auto, node distance=3cm,>=latex']
    % We start by placing the blocks
    \node [input, name=input] {};
    \node [sum, right of=input] (sum) {};
    \node [block, right of=sum] (controller) {Controlador};
    \node [block, right of=controller, pin={[pinstyle]above:Perturba\c{c}\~{o}es},
          node distance=4cm] (system) {Sistema};
    % We draw an edge between the controller and system block to
    % calculate the coordinate u. We need it to place the measurement block.
    \draw [->] (controller) -- node[name=u] {$u$} (system);
    \node [output, right of=system] (output) {};
    \node [block, below of=u] (measurements) {Sensor};
    % Once the nodes are placed, connecting them is easy.
    \draw [draw,->] (input) -- node {$r$} (sum);
    \draw [->] (sum) -- node {$e$} (controller);
    \draw [->] (system) -- node [name=y] {$y$}(output);
    \draw [->] (y) |- (measurements);
    \draw [->] (measurements) -| node[pos=0.99] {$-$}
          node [near end] {$y_m$} (sum);
\end{tikzpicture}
\caption*{Fonte: Adaptada do exemplo {\it Control system principles} do \url{http://w
\end{figure}

```

Capítulo 6

Conclusão

O seu documento deve ter um capítulo de conclusão. Neste capítulo você deve tratar dos aspectos-chave do seu trabalho e também das limitações do estudo. Você deve referenciar os resultados que você obteve em termos dos objetivos definidos na introdução do trabalho. Você deve enfatizar a importância do estudo, tanto no mundo acadêmico quanto não-acadêmico.

No fim deste capítulo é importante apresentar sugestões de trabalhos futuros. Entretanto, é bom lembrar que tais sugestões devem emergir da investigação e dos resultados obtidos no seu trabalho.

No caso desse documento uma conclusão esperada é que voce tenha lido este texto e aprendido, pelos exemplos, como preparar seu documento. Lembre que caso o seu documento seja uma dissertação ou uma tese, será disponibilizado para consulta pública pela CAPES.

Considerando que as informações aqui fornecidas sobre edição de documentos usando $\text{\TeX}$ e $\text{\LaTeX}$ são muito resumidas, recomenda-se que você consulte livros especializados em $\text{\TeX}$ e $\text{\LaTeX}$ tais como o livro do $\text{\TeX}$ escrito por Donald E. Knuth ^[14] ou o livro do $\text{\LaTeX}$ escrito por Leslie Lamport ^[15], para suas futuras dúvidas.

Apêndice A

Informações adicionais

No apêndice você deve colocar as informações adicionais que são importantes para o seu trabalho mas que, todavia, não são essenciais e, deste modo, não devem estar na parte principal do documento.

Referências bibliográficas

- 1 KNUTH, Donald E. *The T_EX Book*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984. Reprinted as Vol. A of *Computers & Typesetting*, 1986.
- 2 WASHINGTON, Graduate School University of. *Style and Policy Manual for Theses and Dissertations*. 2000.
- 3 BABINGTON, Peter. *The title of the work*. 3. ed. The address: The name of the publisher, 1993. v. 4. (10, v. 4). An optional note. ISBN 3257227892.
- 4 TAYLOR, Philip. ε -T_EX: a 100%-compatible successor to T_EX. In: *Proceedings of EuroT_EX'95*. Papendal: NTG, 1995. p. 359–370.
- 5 ABLE, B.C.; TAGG, R.A.; RUSH, M. Enzyme-catalyzed cellular transanimations. In: ROUND, A.F. (Ed.). *Advances in Enzymology*. 3rd. ed. New York: Academic Press, 1954. v. 2, p. 125–247.
- 6 KARNIK, A. *Performance of TCP Congestion Control with Rate Feedback: TCP/ABR and Rate Adaptive TCP/IP*. Dissertação (M. Eng. thesis) — Indian Institute of Science, Bangalore, India, jan. 1999.
- 7 World Health Organisation. *Vision impairment and blindness, Fact Sheet N°282*. 2017. <<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/fr/>>, Last accessed on 2017-11-30.
- 8 LAMPORT, Leslie. *L^AT_EX: A Document Preparation System. User's Guide and Reference Manual*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1986.
- 9 FURUTA, Richard K.; MACKAY, Pierre A. Two T_EX implementations for the IBM PC. *Dr. Dobb's Journal*, v. 10, n. 9, p. 80–91, set. 1985.
- 10 PATASHNIK, Oren. *BibT_EXing*. Stanford, California, 1988. Available in the BibT_EX release.
- 11 SAITO, Terukazu et al. Replacement length and separate flow transition over flat blunt plates. *Bulletin of the JSME*, v. 24, p. 941–947, June 1981.
- 12 DORON, E.; SMILANSKY, U.; DITTRICH, T. The domino billiard. *Physica B*, v. 179, p. 1, 1992.
- 13 PNG Definition. 2017. <<https://techterms.com>>. Accessed: 2017-08-3.
- 14 HERBERT, Frank. *Dune*. New York City, NY: Chilton Books, 1965.

- 15 EINSTEIN, Albert. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]. *Annalen der Physik*, v. 322, n. 10, p. 891–921, 1905.